



MÉTODOS QUANTITATIVOS

AULA 3



Prof.^a Aline Purcote

Anteriormente, estudamos as medidas de posição e dispersão que fazem parte da Estatística Descritiva. Nesta abordagem, estudaremos os principais conceitos envolvendo o cálculo de probabilidade, distribuição de probabilidade normal e inferência estatística, além do cálculo dos intervalos de confiança e testes de hipóteses.

Segundo Castanheira (2010), o termo “probabilidade” é usado de modo muito amplo na conversação diária para sugerir certo grau de incerteza sobre o que ocorreu no passado, o que ocorrerá no futuro e o que está ocorrendo no presente. Normalmente, utilizamos expressões como “improvável”, “impossível” ou “provavelmente”, que demonstram que não sabemos qual é o resultado, mas conseguimos ter a noção dos possíveis resultados. Logo, a probabilidade é utilizada por qualquer pessoa que precisa tomar uma decisão em uma situação de incerteza ou em situações nas quais precisa conhecer a possibilidade de determinado evento ocorrer no futuro.

Além dos principais conceitos referentes à probabilidade, também temos as distribuições de probabilidade. De acordo com Castanheira (2010), na maioria dos problemas estatísticos, a amostra não é suficientemente grande para determinar a distribuição da população de maneira muito precisa. Assim, surge a distribuição de probabilidade, modelo matemático para a distribuição real das frequências que relaciona certo valor da variável em estudo com a sua probabilidade de ocorrência. Entre as distribuições de probabilidade, a mais usada é a distribuição normal.

Com base na distribuição normal, podemos estruturar e definir os intervalos de confiança e os testes de hipóteses que são utilizados na inferência estatística. Sempre que trabalhamos com amostragem temos um erro envolvido, surgindo, assim, o intervalo de confiança. Já nos testes de hipóteses, admitimos um valor hipotético para um parâmetro da população e, com base na amostra, realizamos um teste para aceitar ou rejeitar esse valor. Tanto o teste de hipótese como os intervalos de confiança são ferramentas que dão credibilidade aos resultados estatísticos.

A ideia de probabilidade ocorre sempre que nos deparamos com situações em que não sabemos exatamente o que pode ocorrer, mas temos uma ideia dos possíveis resultados. Martins (2010) comenta que a probabilidade é usada por qualquer indivíduo que toma decisão em situações de incerteza e que ela nos indicará uma medida de quão provável é a ocorrência de determinado evento.

A probabilidade pode ser utilizada em diferentes situações como avaliar as chances de chover em um determinado dia, de ganhar um sorteio, de um time ganhar um campeonato, de certo candidato ganhar ou não uma eleição, de um produto ser vendido ou produzido com defeito, de um investimento ser mais lucrativo do que outro e as chances de obter bons lucros em uma determinada operação. Dessa forma, percebemos que a probabilidade é utilizada em diferentes áreas, em situações simples do cotidiano até situações mais complexas.

Saiba mais

Uma área em que a probabilidade é muito utilizada é a área de seguros, na qual o valor a se pagar é determinado em função da maior ou menor probabilidade de sinistro, conforme veremos nos seguintes *links*.

- VALOR do seguro: descubra como é calculado o valor para proteger o seu carro. **Racon**, 16 jan. 2020. Disponível em: <<https://blog.racon.com.br/valor-do-seguro-descubra-como-e-calculado-o-valor-para-proteger-o-seu-carro/>>. Acesso em: 18 jul. 2023.
- PREÇO do seguro empresarial depende dos riscos e probabilidades de lesões. **Infomoney**, 23 abr. 2014. Disponível em: <<http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/seguros/noticia/3307636/preco-seguro-empresarial-depende-dos-riscos-probabilidades-lesoes>>. Acesso em: 18 jul. 2023.

Vídeo

Além da probabilidade, temos as distribuições de probabilidades, que podem ser utilizadas em diferentes situações. A distribuição normal é uma das mais utilizadas e importantes, constituindo a base teórica de toda inferência estatística. Provavelmente já vimos o resultado de uma pesquisa eleitoral e, nesse caso, ouvimos falar de intervalo de confiança, nível de confiança e



margem de erro dessa pesquisa. Mas o que isso significa? Como funciona uma pesquisa eleitoral? Vamos entender como isso funciona assistindo ao seguinte vídeo.

- COMO funciona uma pesquisa eleitoral. **Nexo Jornal**, 27 set. 2018. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=igi7E1OY7gs>>. Acesso em: 18 jul. 2023.

TEMA 1 – PROBABILIDADE

Probabilidade pode ser definida como a possibilidade, chance de ocorrência ou medida de ocorrência, de um evento definido sobre um espaço amostral. Essa probabilidade está relacionada a algum experimento aleatório (E) que pode ser repetido sob as mesmas condições indefinidamente, e, antes do experimento ocorrer, não podemos dizer qual será o resultado, mas somos capazes de relatar quais são os possíveis. Por exemplo, podemos lançar no ar uma moeda quantas vezes julgarmos necessário, e, antes do lançamento, conhecemos os possíveis resultados: cara ou coroa. O mesmo ocorre no lançamento de um dado, em que os possíveis resultados são 1,2,3,4,5 e 6.

O conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento recebe o nome de espaço amostral (S). Quando os pontos amostrais têm a mesma probabilidade de ocorrer, eles são considerados equiprováveis. Por exemplo:

- espaço amostral do lançamento de uma moeda: $S = \{\text{cara, coroa}\}$;
- espaço amostral do lançamento de um dado: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

No cálculo da probabilidade, também consideramos o evento, que é definido como qualquer conjunto de resultados de um experimento, ou seja, é um subconjunto do espaço amostral e indicado por qualquer letra maiúscula do alfabeto. No lançamento de um dado, o espaço amostral é $S = \{1,2,3,4,5,6\}$, e podemos ter os seguintes eventos.

- $A = \{\text{sair número menor que 2}\} = \{1\}$
- $B = \{\text{sair número par}\} = \{2,4,6\}$
- $C = \{\text{sair número ímpar}\} = \{1,3,5\}$
- $D = \{\text{ocorrência de valor par ou ímpar}\} = \{1,2,3,4,5,6\}$
- $E = \{\text{sair número maior que 6}\} = \{ \}$

Saiba mais

$\{ \}$ representa um conjunto vazio, sem elementos, e também pode ser representado por $\emptyset$.

No exemplo anterior, o evento A é formado por apenas um elemento e recebe o nome de evento simples. Já os eventos B e C são formados por três elementos, assim, quando o evento tem mais de um elemento, há um evento composto. O evento D tem todos os elementos do espaço amostral (S), logo, é chamado de “evento certo”. Por fim, o evento E não tem elementos, pois não temos elementos maiores que 6 no lançamento de um dados. Dessa forma, o evento é chamado de “evento impossível”.

Com base no espaço amostral e no evento, podemos calcular a probabilidade de um evento ocorrer. Segundo Castanheira (2010), a probabilidade de um acontecimento é a relação entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Designamos por S o número de casos possíveis e por A o número de casos favoráveis. Temos a probabilidade P, definida por:

$$P(A) = \frac{A}{S}$$

Ou seja:

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos do evento } A}{\text{número de elementos do espaço amostral } S}$$

O valor de $P(A)$ é sempre uma fração compreendida entre 0 (zero) e 1 (um), ou podemos multiplicar o resultado por 100 e obter um valor percentual entre 0% (zero) e 100%. Quando temos uma probabilidade igual a zero – $P(A)=0$ –, temos um evento impossível, e quando ocorrer $P(A) = 1 = 100\%$, temos um evento certo.

Vamos acompanhar a seguir alguns exemplos.

1.1 Exemplo 1

Em um lançamento de um dado, calcular a probabilidade de sair:

- o número 2.
- um número ímpar.



Para encontrar a probabilidade, precisamos encontrar o espaço amostral e o evento. Como o experimento é o lançamento de um dado, o espaço amostral é $S = \{1,2,3,4,5,6\}$, sendo formado por 6 elementos.

Agora, vamos encontrar os eventos:

- a) o número 2 – o exercício solicita o número 2, então esse é o nosso evento, que vamos chamar de evento A.

$$A = \{2\}$$

Verificamos que o evento é formado apenas por 1 elemento, pois só temos o número 2 e o espaço amostral formado por seis elementos $S = \{1,2,3,4,5,6\}$. Com essas informações, conseguimos calcular a probabilidade:

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos do evento } A}{\text{número de elementos do espaço amostral } S}$$

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

$$P(A) = 0,16667 \times 100 = 16,66667 = 17\%$$

- b) um número ímpar – chamaremos de B o evento formado pelos elementos ímpares que podem ocorrer quando lançamos o dado.

$$B = \{1,3,5\}$$

No evento B, há 3 elementos, logo:

$$P(B) = \frac{\text{número de elementos do evento } A}{\text{número de elementos do espaço amostral } S}$$

$$P(B) = \frac{3}{6}$$

$$P(B) = 0,5 \times 100 = 50\%$$

1.2 Exemplo 2

Escolhendo número, ao acaso, entre 1 e 7. Calcule as seguintes probabilidades.

- a) Saída do número 4.
- b) Saída de um número par.
- c) Saída de um número ímpar.
- d) Saída de um número menor que 6.

Como temos que escolher número entre 1 e 7, nosso espaço amostral será:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

Agora, definimos os eventos e calculamos a probabilidade de ocorrência.

- a) Saída do número 4:

$$A = \{4\}$$

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos do evento}}{\text{número de elementos do espaço amostral}} = \frac{1}{7}$$

$$P(A) = 0,14286 \times 100 = 14,28571\%$$

- b) Saída de um número par:

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos do evento}}{\text{número de elementos do espaço amostral}} = \frac{3}{7}$$

$$P(A) = 0,42857 \times 100 = 42,85714\%$$

- c) Saída de um número ímpar:

$$A = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos do evento}}{\text{número de elementos do espaço amostral}} = \frac{4}{7}$$



$$P(A) = 0,57143 \times 100 = 57,14286\%$$

d) Número menor que 6:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos do evento}}{\text{número de elementos do espaço amostral}} = \frac{5}{7}$$

$$P(A) = 0,71429 \times 100 = 71,42857\%$$

1.3 Exemplo 3

Uma gaveta tem 6 canetas verdes, 10 canetas vermelhas e 4 canetas amarelas. Ao se retirar uma caneta, calcule as seguintes probabilidades.

- a) Sair caneta verde.
- b) Sair caneta vermelha.
- c) Sair caneta amarela.

O espaço amostral é o total de canetas que temos. Assim, devemos somar a quantidade de canetas verdes, vermelhas e amarelas.

$$\text{Verdes} + \text{Vermelhas} + \text{Amarelas} = 6 + 10 + 4 = 20$$

Após encontramos o evento, calculamos as probabilidades.

- a) Sair caneta verde: o evento é o total de canetas que temos da cor verde.
Nesse caso, são 6 canetas:

$$P(A) = \frac{6}{20} = 0,30 \times 100 = 30\%$$

- b) Sair caneta vermelha:

$$P(A) = \frac{10}{20} = 0,50 \times 100 = 50\%$$

- c) Sair caneta amarela:

$$P(A) = \frac{4}{20} = 0,20 \times 100 = 20\%$$

1.4 Exemplo 4

Em um lote de 12 peças, 4 são defeituosas. Sendo retirada uma peça, calcule a probabilidade de essa peça não ser defeituosa.

Temos um total de 12 peças em que 4 são defeituosas, assim calculamos a quantidade de peças não defeituosas, ou seja, $12 - 4 = 8$ peças não defeituosas. Logo, a probabilidade será:

$$P(A) = \frac{8}{12} = 0,66667 \times 100 = 66,66667\%$$

Além de calcular a probabilidade de sucesso ($P(A)$), podemos calcular a probabilidade do não acontecimento simbolizado por Q , em que $Q(A) = 1 - P(A)$. Logo, $P(A) + Q(A) = 1$, pois para todo ponto em um espaço amostral atribuímos uma probabilidade, de modo que a soma de todas as probabilidades seja igual a 1. Podemos utilizar esse cálculo para resolver o exemplo 4, pois sabemos que a probabilidade de uma peça ser defeituosa é de 0,33333, ou seja, $P(A) = \frac{4}{12}$, então, encontramos o complemento para 1 e, assim, temos a probabilidade de a peça não ser defeituosa:

$$P(A) + Q(A) = 1$$

$$Q(A) = 1 - P(A)$$

$$Q(A) = 1 - 0,33333$$

$$Q(A) = 0,66667 \times 100 = 66,66667\%.$$

1.5 Exemplo 5

A probabilidade de um equipamento falhar durante a sua utilização é de 5%. Qual é a probabilidade desse equipamento não falhar durante a sua utilização?

Para encontrarmos a resposta dessa questão, vamos aplicar a fórmula $P(A) + Q(A) = 1$. Sabemos que a probabilidade de o equipamento falhar é de 5% ($5/100 = 0,05$). Vamos, então, encontrar o complemento para 1 e, assim, temos a probabilidade de o equipamento não falhar:

$$P(A) + Q(A) = 1$$

$$Q(A) = 1 - P(A)$$

$$Q(A) = 1 - 0,05$$



$$Q(A) = 0,95 \times 100 = 95\%$$

Vimos, nos exemplos, o cálculo da probabilidade de um evento ocorrer, mas podemos calcular também a probabilidade de dois ou mais eventos ocorrerem. Assim, vamos estudar a diferença entre os eventos exclusivos e não exclusivos.

Dois eventos são considerados exclusivos quando a ocorrência de um exclui a realização do outro, ou seja, os eventos não podem ocorrer simultaneamente. Por exemplo, no lançamento de uma moeda temos os eventos “cara” e “coroa” que são mutuamente exclusivos, já que, ao se realizar um deles, o outro não se realiza. O mesmo ocorre no lançamento de um dado: se temos os eventos sair número 2 e sair número 4, quando sair o número 2 automaticamente o número 4 não pode ocorrer. Para calcular a probabilidade de ocorrência de dois eventos exclusivos, somamos as probabilidades individuais, ou seja:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

1.6 Exemplo 6

No lançamento de um dado, qual a probabilidade de tirar o número 2 ou o número 4?

Para calcular a probabilidade, precisamos encontrar a probabilidade de cada evento ocorrer separadamente:

$$\text{Espaço amostral } S = \{1,2,3,4,5,6\}$$

- Sair número 2:

$$P(A) = \frac{1}{6} = 0,16667 \times 100 = 16,66667\%$$

- Sair número 4:

$$P(B) = \frac{1}{6} = 0,16667 \times 100 = 16,66667\%$$

Para finalizar, aplicamos a fórmula:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = 16,66667\% + 16,66667\% = 33,33334\%$$

1.7 Exemplo 7

Uma caixa contém 5 bolas verdes, 3 amarelas e 4 vermelhas. Retira-se, ao acaso, uma bola da caixa. Qual é a probabilidade de sair uma bola verde ou uma bola amarela?

Os dois eventos são mutuamente exclusivos, pois não conseguimos retirar uma bola que ao mesmo tempo seja verde e amarela, ou seja, não temos uma bola que tenha as duas cores ao mesmo tempo. Assim:

- bola verde:

$$P(A) = \frac{5}{12} = 0,41667 \times 100 = 41,66667\%$$

- bola amarela:

$$P(B) = \frac{3}{12} = 0,25 \times 100 = 25\%$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = 41,66667\% + 25\% = 66,66667\% = 67\%$$

Vimos que os eventos exclusivos não ocorrem ao mesmo tempo; já os eventos não exclusivos são eventos que podem ocorrer simultaneamente. Assim, quando A e B são eventos não mutuamente exclusivos, temos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Nessa fórmula, $P(A \cap B)$ é a interseção, ou seja, a probabilidade de os eventos ocorrerem simultaneamente, e é calculado por:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

1.8 Exemplo 8

Considerando o lançamento de dois dados, qual a probabilidade de sair o número 5 no 1.º dado e o número 3 no 2.º dado?



Para calcular a probabilidade, precisamos encontrar a probabilidade de cada evento separadamente.

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- Sair número 5:

$$A = \{5\}$$

$$P(A) = \frac{1}{6} = 0,1667$$

- Sair número 3:

$$B = \{3\}$$

$$P(B) = \frac{1}{6} = 0,1667$$

Agora, calculamos a probabilidade simultânea, ou seja, $P(A \cap B)$:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap B) = 0,1667 \cdot 0,1667 = 0,0278$$

Por fim, calculamos a probabilidade dos eventos ocorrerem:

$$P(A \cup B) = 0,1667 + 0,1667 - 0,0278 = 0,3056 = 30,56\%$$

1.9 Exemplo 9

Um candidato, depois de ser entrevistado por duas empresas, avalia que a probabilidade de conseguir a vaga na empresa A é de 0,8 e da empresa B é de 0,6. Em contrapartida, ele imagina que a probabilidade de conseguir uma oferta nas duas empresas é de 0,5. Qual a probabilidade de que o candidato consiga uma oferta pelo menos em uma das empresas?

Como o candidato pode receber a oferta de ambas as empresas, temos um evento não exclusivo, em que:

- Probabilidade Empresa A = 0,8;

- Probabilidade Empresa B = 0,6;
- Ambas = 0,5.

Agora, vamos calcular a probabilidade utilizando a fórmula do evento não exclusivo:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0,8 + 0,6 - 0,5$$

$$P(A \cup B) = 0,9$$

Podemos calcular também a probabilidade da ocorrência conjunta de dois eventos, ou seja, calcular a ocorrência simultânea ($P(A \cap B)$). A probabilidade de ocorrência simultânea de dois eventos A e B é igual ao produto da probabilidade de um deles pela probabilidade condicional do outro, ou seja,

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A / B)$$

Na probabilidade condicional ($P(A/B)$), temos dois eventos, em que calculamos a probabilidade do segundo evento ocorrer depois que o primeiro evento tiver ocorrido, ou seja, estamos interessados no cálculo da probabilidade do evento A sabendo que o evento B já ocorreu.

Ao analisar um experimento e calcular a probabilidade da ocorrência simultânea, podemos ter experimentos com reposição ou sem reposição. Em experimentos em que ocorre reposição, o elemento retirado é devolvido à população, podendo ser escolhido novamente. Se não houver reposição, o elemento, uma vez escolhido, não é devolvido à população, não podendo, assim, ser escolhido novamente.

1.10 Exemplo 10

Retiram-se sem reposição duas peças de um lote de 10 peças, em que apenas 4 são boas. Qual a probabilidade de que ambas sejam defeituosas?

Como temos 4 peças boas em 10, conseguimos calcular o número de peças defeituosas: $10 - 4 = 6$ peças defeituosas. Agora, vamos calcular a probabilidade da primeira peça ser retirada com defeito:

$$A = \{1.^a \text{ Defeituosa} \} = \frac{6}{10} = 0,6$$

Em seguida, calculamos a probabilidade de a segunda peça ser defeituosa, lembrando que o experimento ocorre sem reposição. Tínhamos 6 peças defeituosas, mas já retiramos uma sem reposição, assim, sobraram 5 peças defeituosas. No total, tínhamos 10 peças, mas retiramos uma sem reposição, sobrando 9 peças. Com esses dados, calculamos a probabilidade de a segunda ser defeituosa:

$$B = \{2.^a \text{ Defeituosa} \} = \frac{5}{9} = 0,5556$$

Com as probabilidades individuais, vamos calcular a probabilidade simultânea, ou seja, aplicar a regra da multiplicação:

$$P(A \cap B) = P(B).P(A/B)$$

$$P(A \cap B) = 0,6.0,5556 = 0,3334 \times 100 = 33,34\%$$

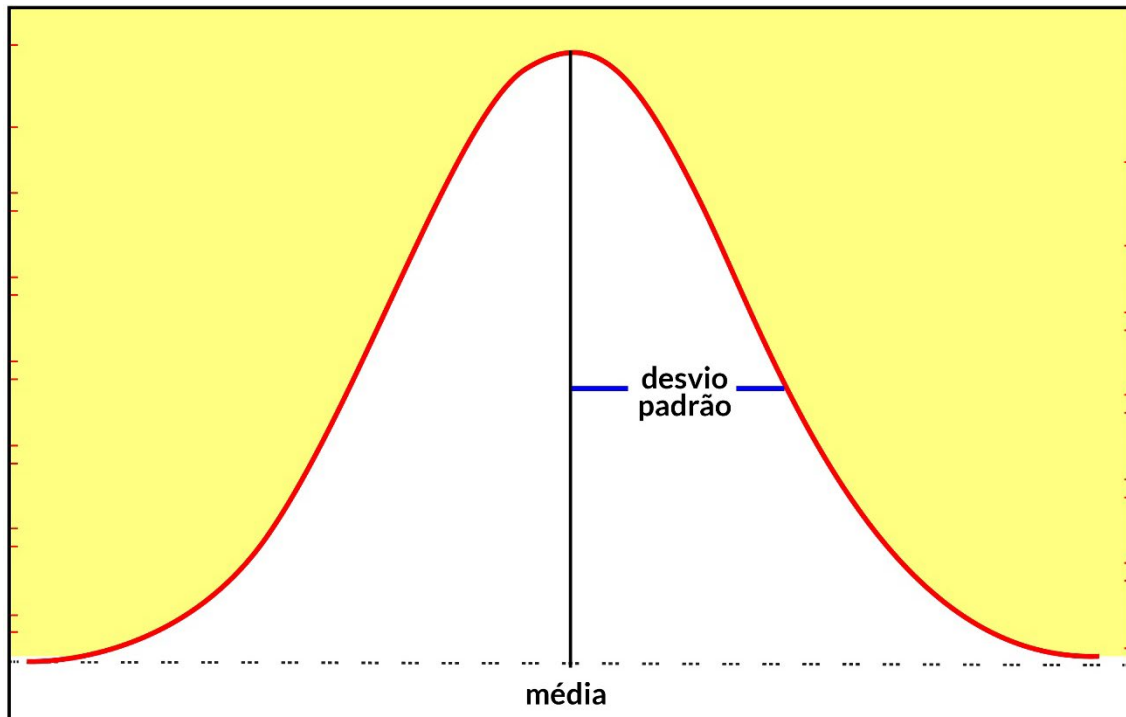
TEMA 2 – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Nos estudos estatísticos, podemos utilizar a estatística indutiva, ou inferência estatística, que, baseando-se em resultados obtidos da análise de uma amostra, procura inferir, induzir ou estimar as leis de comportamento da população, conforme estudaremos no tópico 3. Em alguns casos, a amostra não é suficientemente grande para determinar a distribuição da população de maneira muito precisa, assim, utilizamos as distribuições de probabilidade.

Martins (2010) comenta que as análises das distribuições de probabilidades possibilitam a construção de modelos que nos auxiliam no entendimento de fenômenos do mundo real. Muitas vezes, não estamos interessados propriamente no resultado de um experimento aleatório, mas em características numéricas chamadas de “variáveis aleatórias”, classificadas em variável discreta ou contínua. A variável aleatória contínua pode assumir inúmeros valores em um intervalo de números reais e é medida em uma escala

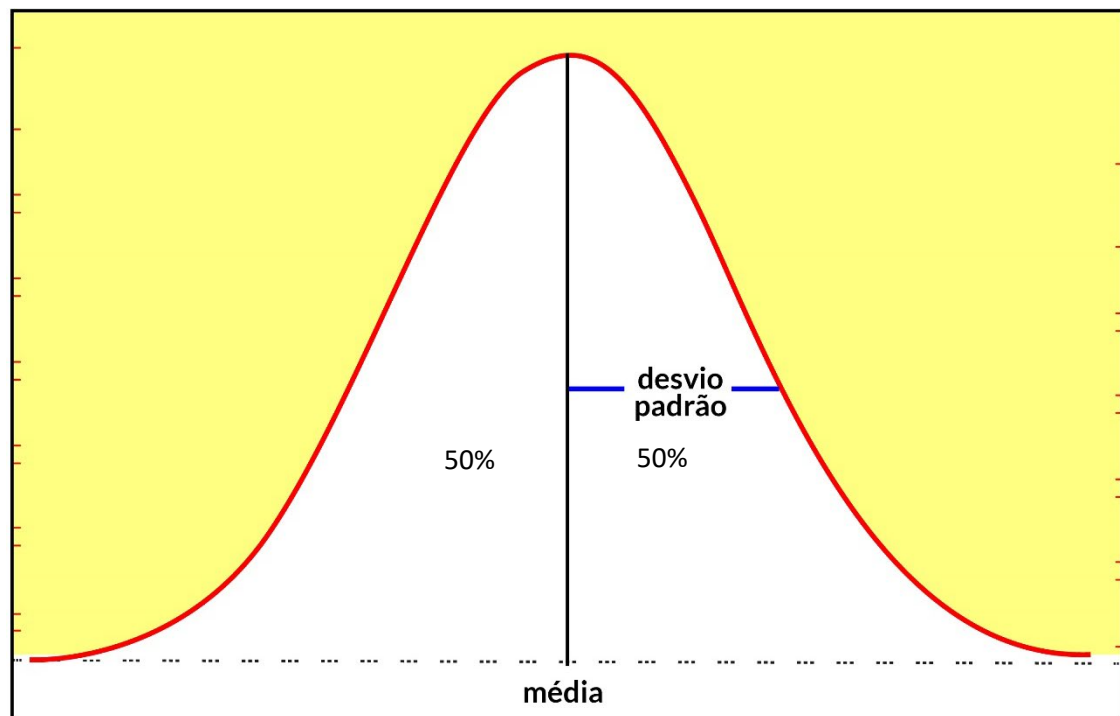
contínua. Dentro das distribuições que utilizam essa variável, vamos estudar a distribuição normal.

A distribuição normal utiliza dois parâmetros, a média e o desvio padrão, e seu principal interesse é obter a probabilidade de uma variável assumir um valor em determinado intervalo. A representação gráfica dessa distribuição é uma curva em forma de sino, simétrica em torno da média, que recebe o nome de curva normal ou curva de Gauss, conforme observamos no gráfico a seguir.



Fonte: Aline Purcote, 2023.

A área total limitada pela curva é igual a 1 (100%) e indica a probabilidade da variável aleatória X assumir qualquer valor real. Como a curva é simétrica em torno da média, a probabilidade de ocorrer valor maior que a média é igual à probabilidade de ocorrer valor menor do que a média, isto é, ambas as probabilidades são iguais a 0,5 ou 50%, conforme figura a seguir.



Fonte: Aline Purcote, 2023.

Logo, qualquer conjunto de valores X , normalmente distribuídos, pode ser convertido em valores normais padronizados Z pela fórmula reduzida da distribuição normal com média igual a zero e desvio padrão igual a um:

$$Z = \frac{X - \lambda}{s}$$

Nessa fórmula, λ corresponde à média e S ao desvio padrão.

Para encontrarmos o valor da distribuição normal, utilizamos o valor de Z que é tabelado, conforme tabela a seguir, que indica as proporções de área para vários intervalos de valores para a distribuição de probabilidade normal padronizada, com a fronteira inferior do intervalo começando sempre na média.

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,000 0	0,004 0	0,008 0	0,012 0	0,016 0	0,019 9	0,023 9	0,027 9	0,031 9	0,035 9
0,1	0,039 8	0,043 8	0,047 8	0,051 7	0,055 7	0,059 6	0,063 6	0,067 5	0,071 4	0,075 3
0,2	0,079 3	0,083 2	0,087 1	0,091 0	0,094 8	0,098 7	0,102 6	0,106 4	0,110 3	0,114 1
0,3	0,117 9	0,121 7	0,125 5	0,129 3	0,133 1	0,136 8	0,140 6	0,144 3	0,148 0	0,151 7
0,4	0,155 4	0,159 1	0,162 8	0,166 4	0,170 0	0,173 6	0,177 2	0,180 8	0,184 4	0,187 9
0,5	0,191 5	0,195 0	0,198 5	0,201 9	0,205 4	0,208 8	0,212 3	0,215 7	0,219 0	0,222 4



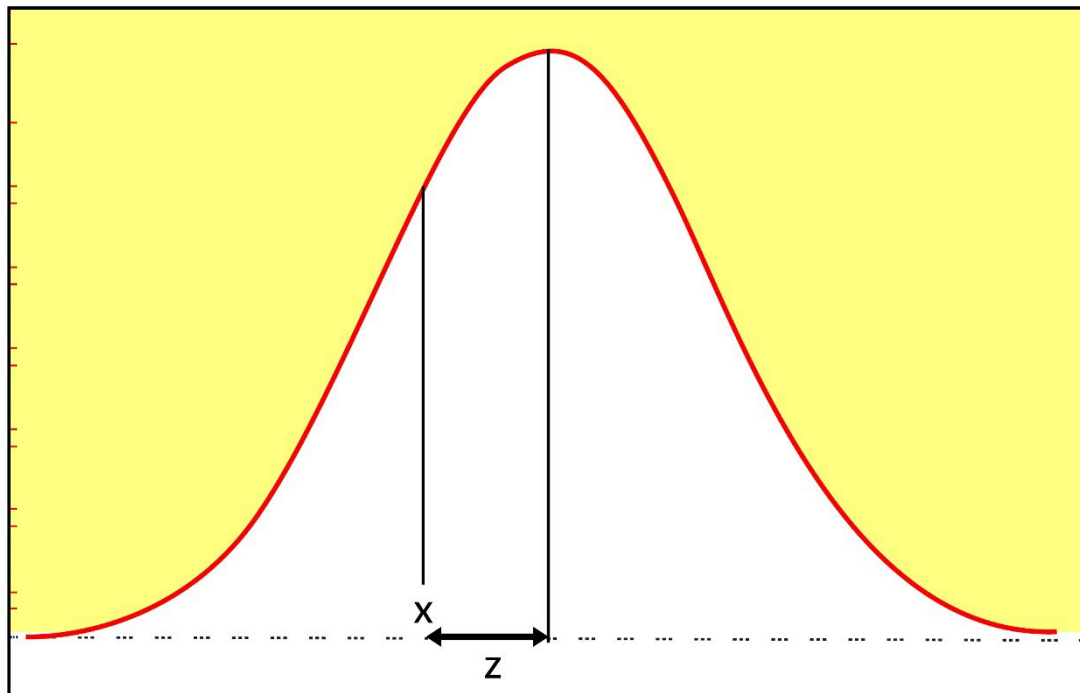
0,6	0,225 7	0,229 1	0,232 4	0,235 7	0,238 9	0,242 2	0,245 4	0,248 6	0,251 7	0,254 9
0,7	0,258 0	0,261 1	0,264 2	0,267 3	0,270 4	0,273 4	0,276 4	0,279 4	0,282 3	0,285 2
0,8	0,288 1	0,291 0	0,293 9	0,296 7	0,299 5	0,302 3	0,305 1	0,307 8	0,310 6	0,313 3
0,9	0,315 9	0,318 6	0,321 2	0,323 8	0,326 4	0,328 9	0,331 5	0,334 0	0,336 5	0,338 9
1,0	0,341 3	0,343 8	0,346 1	0,348 5	0,350 8	0,353 1	0,355 4	0,357 7	0,359 9	0,362 1
1,1	0,364 3	0,366 5	0,368 6	0,370 8	0,372 9	0,374 9	0,377 0	0,379 0	0,381 0	0,383 0
1,2	0,384 9	0,386 9	0,388 8	0,390 7	0,392 5	0,394 4	0,396 2	0,398 0	0,399 7	0,401 5
1,3	0,403 2	0,404 9	0,406 6	0,408 2	0,409 9	0,411 5	0,413 1	0,414 7	0,416 2	0,417 7
1,4	0,419 2	0,420 7	0,422 2	0,423 6	0,425 1	0,426 5	0,427 9	0,429 2	0,430 6	0,431 9
1,5	0,433 2	0,434 5	0,435 7	0,437 0	0,438 2	0,439 4	0,440 6	0,441 8	0,442 9	0,444 1
1,6	0,445 2	0,446 3	0,447 4	0,448 4	0,449 5	0,450 5	0,451 5	0,452 5	0,453 5	0,454 5
1,7	0,455 4	0,456 4	0,457 3	0,458 2	0,459 1	0,459 9	0,460 8	0,461 6	0,462 5	0,463 3
1,8	0,464 1	0,464 9	0,465 6	0,466 4	0,467 1	0,467 8	0,468 6	0,469 3	0,469 9	0,470 6
1,9	0,471 3	0,471 9	0,472 6	0,473 2	0,473 8	0,474 4	0,475 0	0,475 6	0,476 1	0,476 7
2,0	0,477 2	0,477 8	0,478 3	0,478 8	0,479 3	0,479 8	0,480 3	0,480 8	0,481 2	0,481 7
2,1	0,482 1	0,482 6	0,483 0	0,483 4	0,483 8	0,484 2	0,484 6	0,485 0	0,485 4	0,485 7
2,2	0,486 1	0,486 4	0,486 8	0,487 1	0,487 5	0,487 8	0,488 1	0,488 4	0,488 7	0,489 0
2,3	0,489 3	0,489 6	0,489 8	0,490 1	0,490 4	0,490 6	0,490 9	0,491 1	0,491 3	0,491 6
2,4	0,491 8	0,492 0	0,492 2	0,492 5	0,492 7	0,492 9	0,493 1	0,493 2	0,493 4	0,493 6
2,5	0,493 8	0,494 0	0,494 1	0,494 3	0,494 5	0,494 6	0,494 8	0,494 9	0,495 1	0,495 2
2,6	0,495 3	0,495 5	0,495 6	0,495 7	0,495 9	0,496 0	0,496 1	0,496 2	0,496 3	0,496 4
2,7	0,496 5	0,496 6	0,496 7	0,496 8	0,496 9	0,497 0	0,497 1	0,497 2	0,497 3	0,497 4
2,8	0,497 4	0,497 5	0,497 6	0,497 7	0,497 7	0,497 8	0,497 9	0,497 9	0,498 0	0,498 1
2,9	0,498 1	0,498 2	0,498 2	0,498 3	0,498 4	0,498 4	0,498 5	0,498 5	0,498 6	0,498 6
3,0	0,498 7	0,498 7	0,498 7	0,498 8	0,498 8	0,498 9	0,498 9	0,498 9	0,499 0	0,499 0

Fonte: Castanheira, 2010.

Nota: as áreas para os valores de Z negativos são obtidos por simetria.



Ao calcular Z , encontramos probabilidade entre a média e o valor de X , conforme gráfico a seguir.



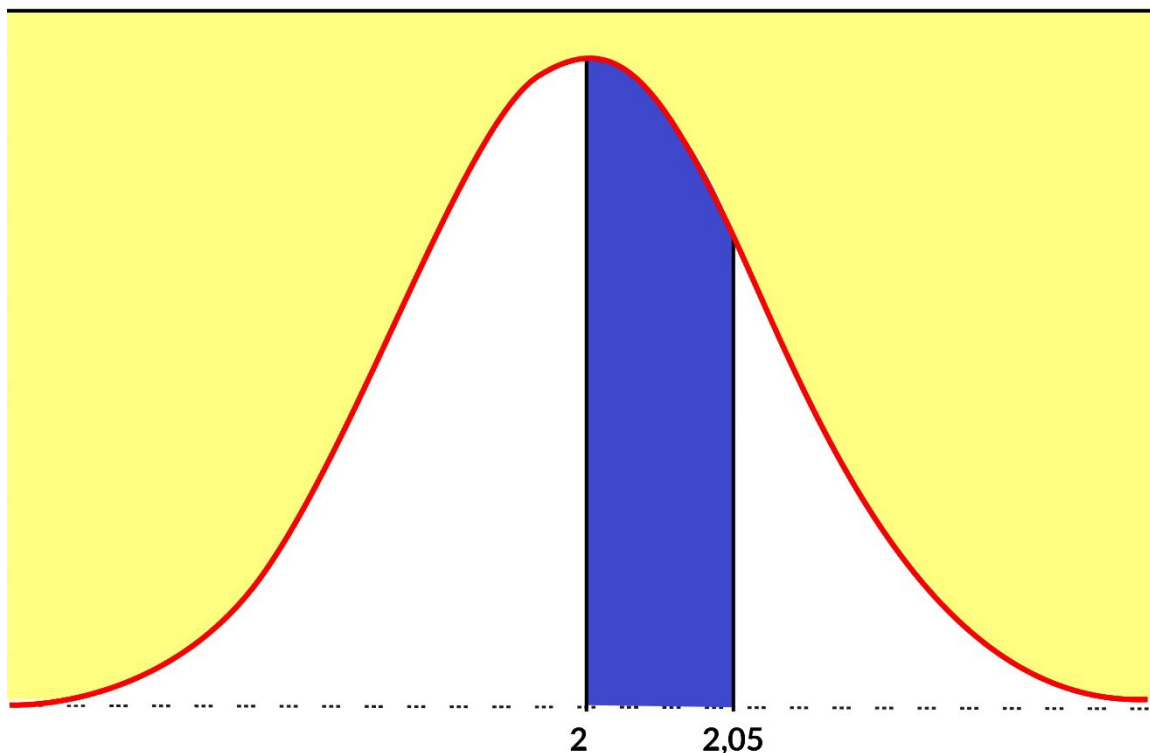
Fonte: Aline Purcote, 2023.

Com os valores da média, desvio padrão e X , calculamos o parâmetro Z , encontramos o valor de Z na tabela e interpretamos o intervalo solicitado para encontrar a probabilidade, conforme veremos nos seguintes exemplos.

2.1 Exemplo 1

Uma empresa fabrica produtos cujo diâmetro tem distribuição normal com média de 2 cm e desvio padrão de 0,04 cm. Qual é a probabilidade de um produto ter o diâmetro entre 2 e 2,05 cm?

Queremos calcular a probabilidade de o diâmetro apresentar valor entre 2 e 2,05, conforme gráfico a seguir.



Fonte: Aline Purcote, 2023.

Sabemos que 2 é a média, assim, 2,05 será o valor de X. Dessa forma, temos os seguintes dados:

- $X = 2,05$;
- $\lambda = 2$;
- $S = 0,04$.

Vamos aplicar a fórmula para encontrar o Z:

$$Z = \frac{X - \lambda}{s}$$
$$Z = \frac{2,05 - 2}{0,04} = 1,25$$

Agora, verificamos na tabela o valor de $Z = 1,25$. Procuramos, na primeira coluna, o valor até a primeira casa decimal = **1,2**. Em seguida, encontramos, na primeira linha, o valor **0,05**, que corresponde ao último algarismo do número **1,25**. Na intersecção da linha e coluna correspondentes, encontramos o valor **0,3944**, que é a probabilidade que procuramos.



Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990

Fonte: Castanheira, 2010.

$$P(X) = 0,3944 \times 100 = 39,44\%$$

Logo, a probabilidade de um produto apresentar um diâmetro entre 2 e 2,05 cm é de 39,44%.

2.2 Exemplo 2

A média das idades de um grupo de clientes é de 20 anos e o desvio padrão igual a dois anos. Determine o percentual de clientes desse grupo que tem idade:

a) maior que 22 anos.

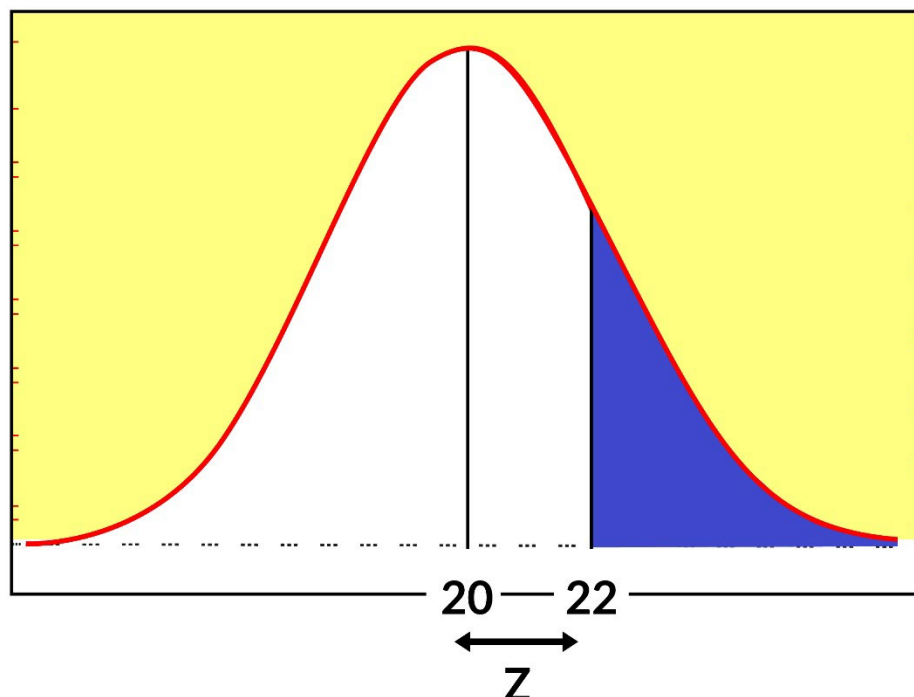
O enunciado fornece os seguintes valores:

- $\lambda = 20$;
- $X = 22$;
- $S = 2$.

Vamos calcular o valor de Z e buscar esse valor na tabela de distribuição normal:

$$z = \frac{22 - 20}{2} = 1$$

Verificando na tabela, o valor é de $Z = 1,00$, sendo 1,0 na vertical e 0,00 na horizontal. Na intersecção da linha e coluna correspondentes, encontramos o valor **0,3413**, mas o exercício solicita a probabilidade para idade maior que 22 anos, conforme área indicada no gráfico a seguir:





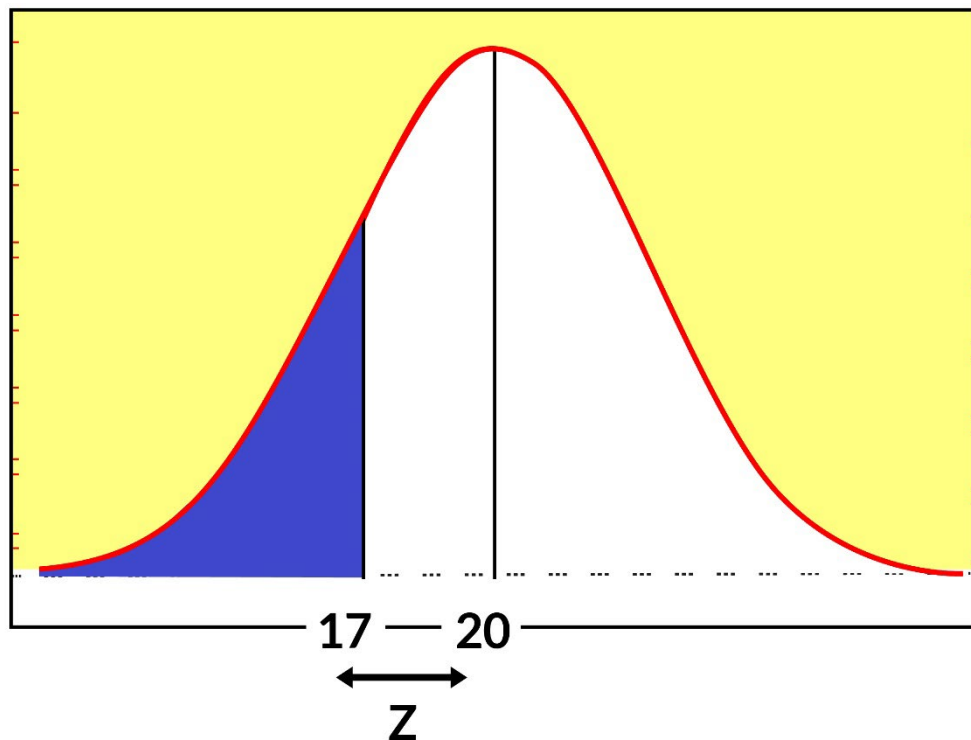
Como o parâmetro Z calcula a probabilidade entre a média até o X e queremos encontrar idade maior que 22 anos, precisamos diminuir 0,50 do valor da tabela, pois cada metade da curva representa 50% de probabilidade. Assim:

$$0,5 - 0,3413 = 0,1587 = 15,87\%$$

Logo, a probabilidade de um cliente ter idade maior que 22 anos é de 15,87%.

b) menor que 17 anos.

O exercício solicita a probabilidade para idade menor que 17 anos, conforme área indicada no gráfico a seguir.



Fonte: Aline Purcote, 2023.

Assim, consideramos os seguintes dados para o cálculo do Z:

- $\lambda = 20$;
- $X = 17$;
- $S = 2$.

$$z = \frac{17 - 20}{2} = -1,5$$

O valor de Z é negativo, então verificamos na tabela desconsiderando o sinal, pois os valores negativos são obtidos por simetria. Logo, o valor procurado

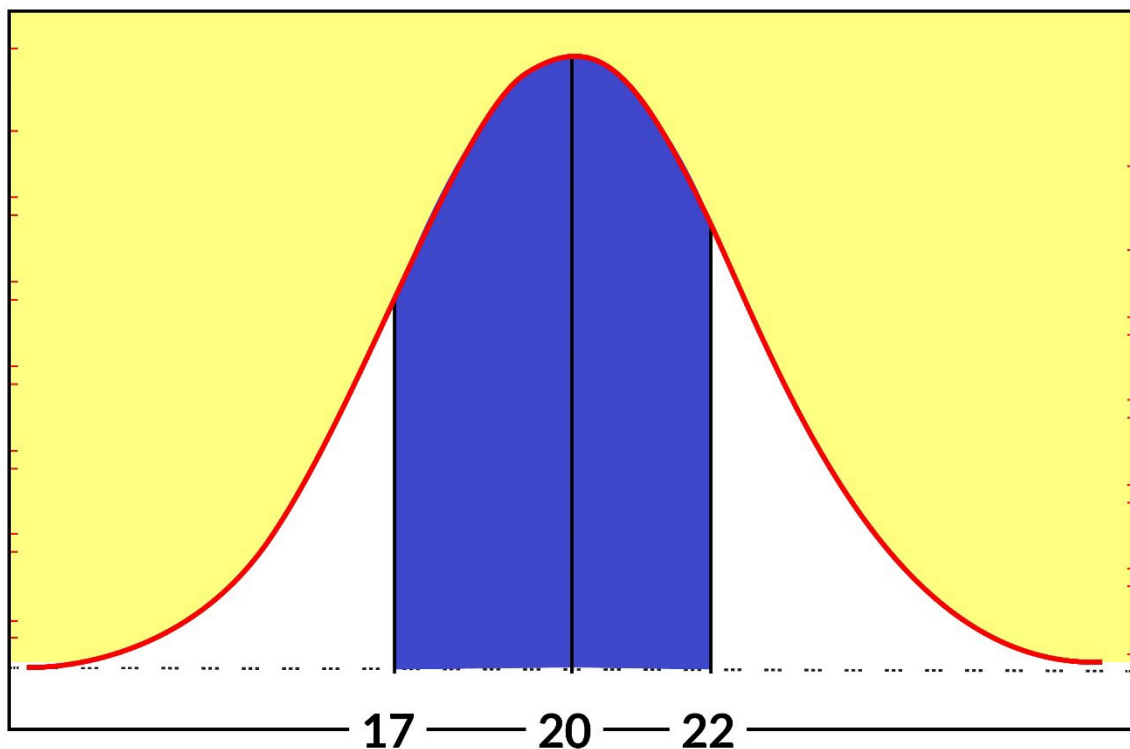
é 0,4332. Como o parâmetro Z calcula a probabilidade entre a média até o X e queremos encontrar idade menor que 17, precisamos diminuir 0,50 do valor da tabela, pois cada metade da curva representa 50% de probabilidade. Assim:

$$0,5 - 0,4332 = 0,0668 = 6,68\%$$

Logo, a probabilidade de um cliente ter idade menor de 17 anos é de 6,68%.

c) entre 17 e 22 anos.

Estamos interessados em encontrar o percentual de idade entre 17 e 22 anos, sabendo que $\lambda = 20$ e $S = 2$. Nesse caso, qual é o valor de X? Vamos analisar o seguinte gráfico.



Fonte: Aline Purcote, 2023.

Como o intervalo procurado apresenta um número menor e outro maior que a média, precisamos calcular dois valores para Z utilizando dois valores de X, sendo $X = 17$ e $X = 22$:

- $X = 17$:

$$z = \frac{17 - 20}{2} = -1,5$$



Verificando na tabela, temos 0,4332.

- $X = 22$:

$$z = \frac{22 - 20}{2} = 1$$

Verificando na tabela, temos 0,3413.

Para encontrar o valor da probabilidade, devemos somar os valores encontrados na tabela:

$$0,4332 + 0,3413 = 0,7745 = 77,45\%$$

Assim, o percentual desse grupo que tem idade entre 17 e 22 anos é de 77,45%.

TEMA 3 – INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Anteriormente, vimos que a Estatística é dividida em duas áreas: a Estatística Descritiva e a Estatística Indutiva, sendo que a Estatística Indutiva, também conhecida por Inferência Estatística, é baseada em resultados obtidos da análise de uma amostra e procura inferir, induzir ou estimar as leis de comportamento da população.

A população é um conjunto de dados que tem certa característica comum; já a amostra é uma pequena parte da população. Por exemplo, quando temos uma pesquisa eleitoral, a população é formada por todos os eleitores, e a amostra pode ser um grupo de eleitores de uma determinada região, cidade ou bairro. Podemos considerar também uma empresa com 10.000 clientes em que será realizada uma pesquisa com apenas 1.000, ou seja, a população é igual a 10.000 e a amostra é de 1.000 clientes.

Castanheira (2010) indica que o processo de generalização, que é característico da Estatística Indutiva, está associado a uma margem de incerteza. A incerteza ocorre, pois não analisamos toda a população e sim parte dela, uma amostra. Por exemplo, nas pesquisas eleitorais, se temos dois candidatos, A e B, e analisando a amostra, temos a resposta que o candidato A é favorito, então generalizamos que o candidato A é favorito para vencer as eleições, ou seja, é favorito para toda população.



Segundo Figueiredo Filho (2019), o conhecimento da parte para concluir sobre o todo é o que denominamos “inferência”, e consiste em utilizar informações disponíveis para a amostra para concluir características indisponíveis da população. Esse processo é seguido por todas as pesquisas em todas as áreas do conhecimento em todos os universos.

Logo, a Inferência Estatística é um processo para obter informações sobre uma população com base em resultados obtidos na amostra. Segundo Castanheira (2010), para realizar uma inferência, precisamos trabalhar com temas que envolvem amostragem, estimação e intervalo de confiança. A amostragem consiste em selecionar parte de uma população para observar de modo é possível estimar alguma coisa sobre toda a população.

De acordo com Castanheira (2010), para a seleção de uma amostra que seja representativa de certa população, é necessário conhecer as técnicas utilizadas para essa seleção. Para a obtenção dos dados amostrais, os levantamentos podem ser totalmente controlados pelo pesquisador. Tais levantamentos podem ser classificados em probabilísticos, nos quais todas as observações têm a mesma chance de compor a amostra, e não probabilísticos, quando são adotados outros critérios de seleção, como escolher quais observações serão analisadas. Entre os levantamentos probabilísticos, temos a amostragem aleatória que pode ser simples, sistemática, estratificada e por conglomerados. Já nos levantamentos não probabilísticos, temos a amostragem não aleatória, que pode ser intencional, voluntária ou acidental.

Saiba mais

Para entender mais sobre as técnicas de amostragem, acesse o seguinte *link*. Disponível em: <<https://www.dataalyzer.com.br/site/suporte/administrador/info/arquivos/info60/60.html>>. Acesso em: 19 jul. 2023.

De acordo com Martins (2010), o objetivo da Estatística é o de conhecer populações por meio das informações amostrais. Como as populações são caracterizadas por medidas numéricas descritivas, denominadas “parâmetros”, a Estatística diz respeito à realização de inferências sobre esses parâmetros populacionais desconhecidos. Parâmetros populacionais típicos são a média, o desvio padrão e a proporção de determinado evento populacional. Os métodos para realizar inferências a respeito dos parâmetros pertencem a duas categorias: estimação e testes de hipóteses.



Em relação à estimação, pode ocorrer por ponto ou por intervalo. A estimativa por ponto é um valor único obtido por meio de cálculos efetuados com a amostra, que serve como uma aproximação do parâmetro. Vamos considerar uma amostra de 1.000 clientes realizando uma pesquisa referente à satisfação em relação ao atendimento da empresa. Suponha que 800 clientes respondam que estão satisfeitos, dessa forma, pela estimativa por ponto, 80% dos clientes estão satisfeitos com o atendimento dessa empresa, ou seja:

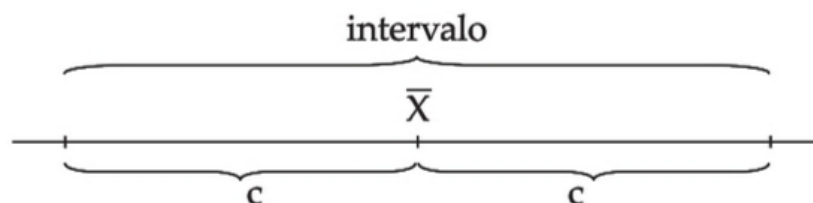
$$\frac{800}{1000} = 0,8 \times 100 = 80\%$$

Segundo Castanheira (2010), a estimativa por intervalo, também denominada “intervalo de confiança”, para um parâmetro é uma faixa de valores possíveis e aceitos como verdadeiro, na qual se estima encontrar o parâmetro. Isso possibilita diminuir o tamanho do erro que estamos cometendo: quanto menor for o comprimento do intervalo, maior é a precisão dos cálculos. Vamos entender melhor esse assunto no próximo tópico.

TEMA 4 – INTERVALO DE CONFIANÇA

No tópico anterior, vimos que a estimação pode ocorrer por intervalo, também denominada “intervalo de confiança”. De acordo com Castanheira (2010), um intervalo de confiança é um intervalo de valores obtidos com base nas observações de uma amostra e determinado de tal maneira que haja uma probabilidade de esse intervalo conter o valor desconhecido de um parâmetro que desejamos determinar.

O intervalo de confiança é uma faixa de valores com probabilidade de conter o valor desconhecido e associado a um nível de confiança, que é um número que exprime o grau de confiança desse intervalo. O comprimento do intervalo de confiança pode ser descrito da seguinte forma:



O valor de **c** é chamado de “erro amostral” e obtido pela fórmula:

$$c = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



Em que:

- Z = distribuição normal padronizada;
- σ = desvio padrão da população;
- n = tamanho da amostra.

Após calcular o valor de c , determinamos o intervalo de confiança:

$$\bar{X} - c \leq \mu \leq \bar{X} + c$$

Em que:

- $\bar{X}$ = média da amostra;
- μ = média da população.

4.1 Exemplo 1

Determine o intervalo de confiança para um grupo que tem peso médio de 68 kg com desvio padrão de 3 kg. Supor nível de confiança igual a 90% e uma amostra de 64 pessoas.

O primeiro passo para encontrar o intervalo de confiança é calcular o valor de c , mas para isso precisamos ter o valor de Z . Lembrando que Z é o parâmetro da distribuição normal padronizada que estudamos no tópico 2. Para encontrá-lo, levamos em conta o nível de confiança que, nesse exemplo, é igual a 90%. Dividimos o nível de confiança por 2 e, depois, por 100:

$$\frac{90\%}{2} = \frac{45\%}{100} = 0,45$$

Após, procuramos o valor obtido na tabela de distribuição normal para termos o valor de Z . Na tabela, buscamos o valor (0,45) no centro e, ao encontrar, verificamos o seu correspondente na vertical e horizontal conforme a seguir.

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852



0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990

Fonte: Castanheira, 2010.

Logo, para 0,45, temos $Z = 1,65$. Agora, utilizamos os demais valores do enunciado para calcular c :

- $\sigma = 3$ kg;
- $n = 64$;
- $\bar{X} = 68$ kg.

$$c = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$c = 1,65 \frac{3}{\sqrt{64}} = 1,65 \frac{3}{8} = 1,65 \cdot 0,375 = 0,6188$$

Com o valor de c , determinamos o intervalo de confiança:

$$\bar{X} - c \leq \mu \leq \bar{X} + c$$

$$68 - 0,6188 \leq \mu \leq 68 + 0,6188$$

$$67,3812 \leq \mu \leq 68,6188$$

4.2 Exemplo 2

Determine o intervalo de confiança para os empregados de uma empresa que tem salário médio de R\$ 1.840 com desvio padrão de R\$ 300. Supor nível de confiança igual a 95% e uma amostra de 96 empregados.

Vamos calcular o valor de Z levando em conta o nível de confiança, que é igual a 95%.

$$\frac{95\%}{2} = \frac{47,5}{100} = 0,475$$

Buscando o valor de 0,475 na tabela, temos Z igual a 1,96. Agora, vamos calcular o c:

$$c = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$1,96 \frac{300}{\sqrt{96}} = 1,96 \frac{300}{9,798} = 60,0122$$

Com o valor de c, determinamos o intervalo de confiança:

$$\begin{aligned}\bar{X} - c &\leq \mu \leq \bar{X} + c \\ 1840 - 60,0122 &\leq \mu \leq 1840 + 60,0122 \\ 1779,99 &\leq \mu \leq 1900,01\end{aligned}$$

Como vimos, quando trabalhamos com amostra, não representamos perfeitamente a população, logo, sempre teremos o erro amostral. Não podemos evitar esse erro, mas sim reduzi-lo, escolhendo uma amostra de tamanho adequado, pois quanto maior o tamanho da amostra, menor será o erro, e quanto menor a amostra, maior o erro.

Com a fórmula do erro amostral (c), podemos obter o tamanho da amostra isolando o n. Assim:

$$c = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies n = \left(\frac{z \cdot \sigma}{c} \right)^2$$

4.3 Exemplo 3

Uma pesquisa deseja estimar a renda média para o primeiro ano de trabalho de um administrador. Qual o tamanho de amostra se deve ter para que, com uma probabilidade de 95% de confiança, sua estimativa não esteja a menos



de R\$ 500,00 da verdadeira média populacional? Suponha que o desvio padrão seja de R\$ 6.250.

O enunciado fornece os seguintes dados:

- $\sigma = 6.250$;
- $c = 500$.

O primeiro passo é encontrar o valor de Z dividindo o nível de confiança por dois e procurando o valor encontrado na tabela:

$$\frac{95\%}{2} = \frac{47,5\%}{100} = 0,475$$

Buscando o valor de 0,475 na tabela, temos um Z igual a 1,96. Com os dados, aplicamos a fórmula para encontrar o tamanho da amostra:

$$\begin{aligned} n &= \left(\frac{z \cdot \sigma}{c} \right)^2 \\ n &= \left(\frac{1,96 \cdot 6250}{500} \right)^2 \\ n &= \left(\frac{12250}{500} \right)^2 = (24,5)^2 = 600,25 \end{aligned}$$

Dessa forma, precisamos obter uma amostra de, ao menos, 600 entrevistados para termos 95% de confiança.

TEMA 5 – TESTES DE HIPÓTESES

De acordo com Pereira (2014), os testes de hipóteses têm a função de comparar as medidas obtidas de uma amostra com os dados da população. Essa comparação é importante para aferir se o valor amostral é correto ou não.

Segundo Castanheira (2010), o teste de hipótese é uma técnica para se fazer inferência estatística. Por meio de um teste realizado com os dados de uma amostra, é possível inferir sobre a população a que essa amostra pertence. Essa técnica possibilita aceitar ou rejeitar a hipótese estatística, de modo que a hipótese estatística é uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional.



Temos dois tipos de hipóteses, a hipótese nula (H_0), que é a hipótese a ser testada, e a hipótese alternativa (H_1), que é qualquer hipótese diferente da hipótese nula ou qualquer hipótese que afirme que a hipótese nula é falsa. O teste de hipótese coloca a hipótese nula em contraposição à hipótese alternativa. De acordo com Martins (2010), a hipótese nula expressa uma igualdade, enquanto a hipótese alternativa é dada por uma desigualdade.

5.1 Exemplo 1

- Hipótese nula (H_0) = 50;
- Hipótese alternativa (H_1) > 50.

Podemos considerar outras hipóteses alternativas, como $H_1 < 50$ e $H_1 \neq 50$.

Quando realizamos um teste de hipótese, há dois tipos de erros. Podemos rejeitar a hipótese nula sendo ela verdadeira e, assim, temos o erro tipo I, ou aceitar a hipótese nula sendo ela falsa, cometendo o erro tipo II. No quadro a seguir, avaliamos os possíveis erros e acertos de uma decisão com base em um teste de hipótese.

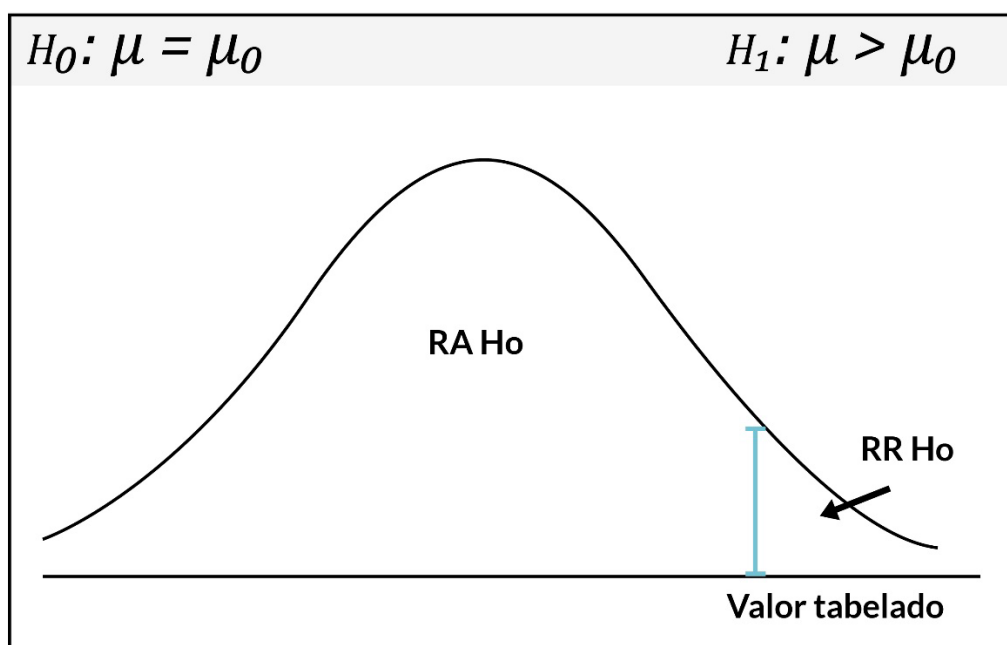
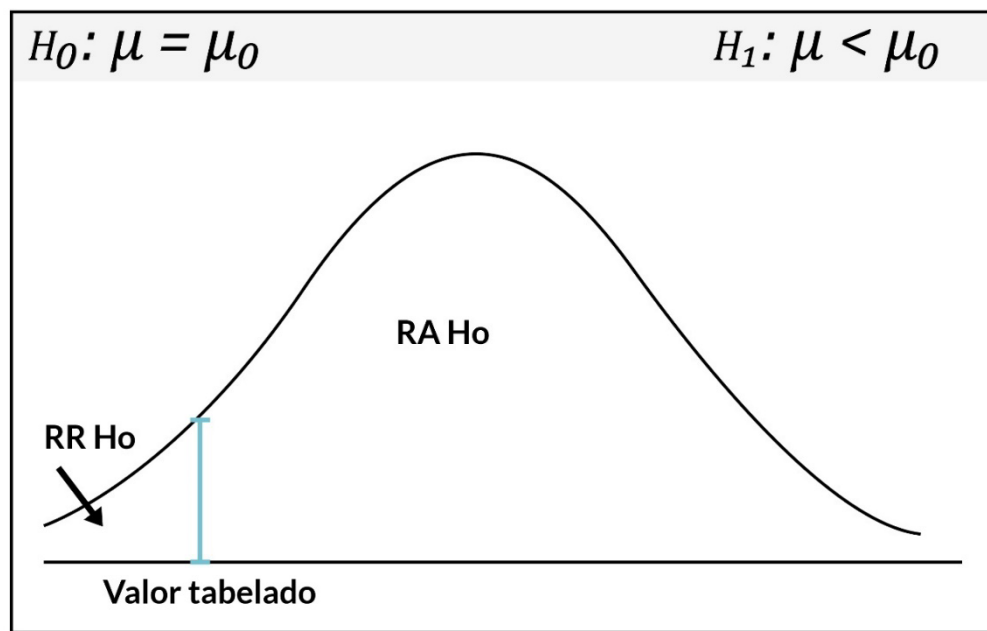
	Aceita-se a hipótese nula (H_0)	Rejeita-se a hipótese nula (H_0)
H_0 é verdadeira	Decisão foi correta	Erro do tipo 1
H_0 é falsa	Erro do tipo 2	Decisão foi correta

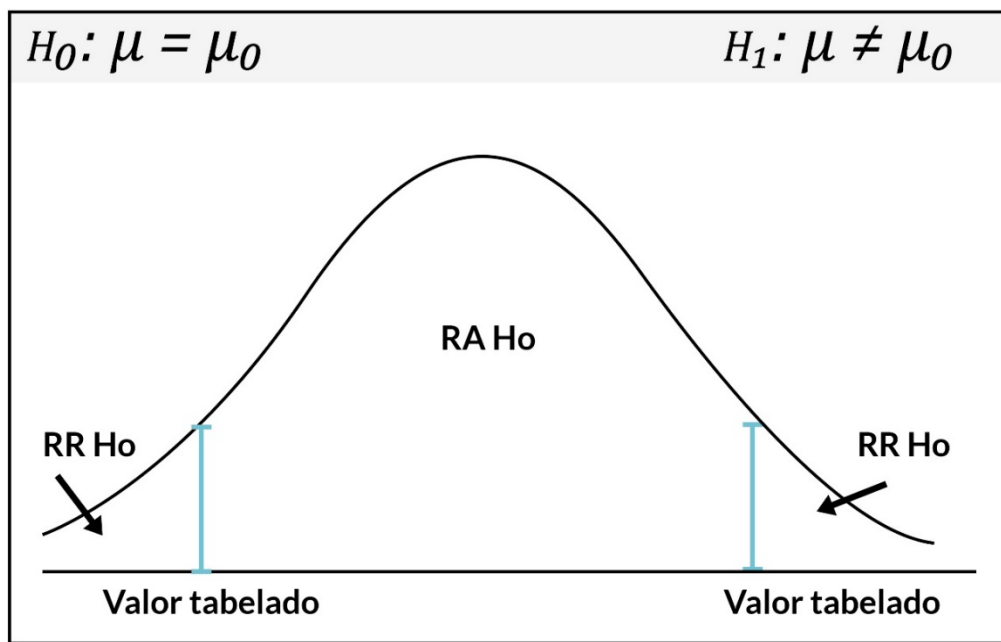
Fonte: Castanheira, 2010.

A probabilidade de cometermos o erro do tipo I é designada por α (alfa) e chamada de “nível de significância do teste”. Já a probabilidade de cometer o erro do tipo II é designada β (beta). Além das hipóteses e dos tipos de erros, temos as regiões de aceitação, nas quais a hipótese nula é aceita, e a região de rejeição, em que se rejeita a hipótese nula.

De acordo com Castanheira (2010), para qualquer teste de hipóteses, devemos seguir as seguintes etapas.

1. Enunciar a hipótese nula (H_0) e a hipótese alternativa (H_1).
2. Por meio de H_1 , definir o tipo de teste que será usado para testar H_0 .
3. Fixar o limite de erro (α).
4. Determinar a região de rejeição (RR) e a região de aceitação (RA). Essa análise pode ocorrer em três situações:





1. Calcular o estimador e verificar se ele se encontra na região de rejeição ou aceitação. Para realizar um teste para médias, podemos utilizar como estimador da média populacional a média amostral e calcular o teste Z de uma amostra dado por:

$$Z_r = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

ou seja:

$$Z_{\text{teste}} = \frac{\text{média amostral} - \text{média populacional}}{\frac{\text{desvio padrão}}{\sqrt{n}}}$$

Na fórmula, **n** é o tamanho da amostra.

2. Decidir, se o estimador estiver na região de aceitação, aceitar H_0 ; se o estimador estiver na região de rejeição, rejeitar H_0 .

5.2 Exemplo 2

Uma população tem desvio padrão igual a 5 mm. Se uma amostra de 50 elementos, obtida dessa população, tem média igual a 46 mm, podemos afirmar que a média dessa população é superior a 43 mm, ao nível de significância de 1%?



Precisamos encontrar as hipótese nula (H_0) e alternativa (H_1), ou seja:

- $H_0 = 43 \text{ mm}$;
- $H_1 > 43 \text{ mm}$.

Precisamos fixar o limite de erro (α) que, no nosso exemplo, é de $1\% = 0,01$, ou seja:

$$0,50 - 0,01 = 0,49$$

Buscamos o valor encontrado na tabela de distribuição normal para encontrar o parâmetro Z, conforme a seguir.

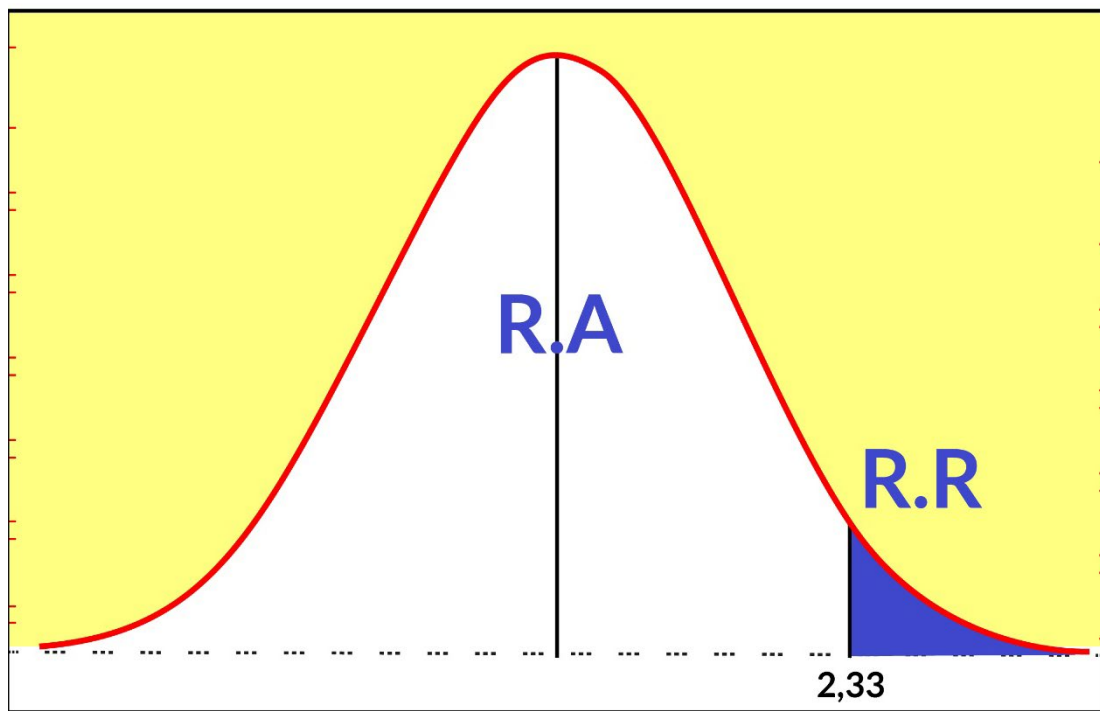
Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952

2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990

Fonte: Castanheira, 2010.

Logo, $Z = 2,33$.

Agora, definimos as regiões de aceitação (RA) e rejeição (RR):



Fonte: Aline Purcote, 2023.

Calcular o estimador e verificar se ele se encontra na região de rejeição ou aceitação:

- $\bar{X} = 46$;
- $\mu = 43$;
- $\sigma = 5$;
- $n = 50$.

$$z = \frac{46 - 43}{\frac{5}{\sqrt{50}}}$$

$$z = \frac{3}{\frac{5}{7,07}}$$


$$z = \frac{3}{0,707} = 4,24$$

Para finalizar, comparamos o resultado encontrado com o valor de Z. Assim, $4,24 > 2,33$. Dessa forma, rejeitamos H_0 , ou seja, a média é superior a 43 mm no nível e significância considerado.

TROCANDO IDEIAS

Estudamos os principais conceitos de probabilidade e vimos que ela está presente em várias situações do nosso cotidiano, bem como pode ser utilizada para tomada de decisão em situações de incerteza. Você se recorda de alguma situação em que utilizou os conceitos de probabilidade? Com base nos conteúdos estudados, realize uma pesquisa sobre aplicações de probabilidade e distribuição normal.

NA PRÁTICA

A probabilidade é usada por qualquer indivíduo que toma decisão em situações de incerteza, dessa forma, podemos utilizá-la na análise de investimento, análise de risco etc. Já a distribuição normal é uma das distribuições mais utilizadas e importantes, constituindo a base teórica de toda inferência estatística, e pode ser utilizada em diferentes áreas. Vamos verificar a seguir alguns exemplos de aplicações dos conteúdos estudados.

Leitura complementar

Análise de riscos financeiros. Disponível em: <<https://www.dicionariofinanceiro.com/analise-de-riscos-financeiros/>>. Acesso em: 19 jul. 2023.

Six Sigma: o que é essa metodologia de qualidade. Disponível em: <<http://vidadeproduto.com.br/six-sigma/>>. Acesso em: 19 jul. 2023.

Agora, vamos praticar os conteúdos estudados resolvendo os seguintes exercícios.



- **Exercício 1:** um grupo de 15 estudantes apresenta a seguinte composição:

	Sexo masculino	Sexo feminino
Menores	5	3
Adultos	5	2

Fonte: Aline Purcote, 2023.

Uma pessoa é escolhida ao acaso. Calcule:

- a) Qual a probabilidade de ela ser do sexo masculino?

$$P(A) = 10/15 = 0,6667 = 66,67\%$$

- b) Qual a probabilidade de ela ser um adulto?

$$P(B) = 7 / 15 = 0,4667 = 46,67\%$$

- a) Qual a probabilidade de ela ser menor de idade ou do sexo feminino?

$$P(A) = 8 / 15 = 0,5333$$

$$P(B) = 5 / 15 = 0,3333$$

$$P(A \cap B) = 3 / 15 = 0,2$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0,5333 + 0,3333 - 0,2$$

$$P(A \cup B) = 0,6667 = 66,67\%$$

- **Exercício 2:** ao formar todos os números de três algarismos distintos trocando de posição os dígitos 7, 8 e 9, qual é a probabilidade de, escolhendo um número desses ao acaso, ele ser:

- a) ímpar?

Para realizar o cálculo da probabilidade, é necessário encontrar o espaço amostral que, nesse caso são os números de três algarismos distintos trocando de posição os dígitos 7, 8 e 9. Logo:

$$S = \{789, 798, 987, 879, 978, 897\}$$

Com a definição do espaço amostral é possível calcular a probabilidade de o número ser ímpar:


$$P(A) = 4 / 6 = 66\%$$

b) par?

$$P(A) = 2/6 = 33\%$$

- **Exercício 3:** em determinada empresa, a remuneração média por semana dos trabalhadores foi de R\$ 441,84, apresentando um desvio padrão de R\$ 90,00. Escolhendo aleatoriamente um trabalhador, qual é a probabilidade de ele ter ganhado menos de R\$ 250,00 por semana?

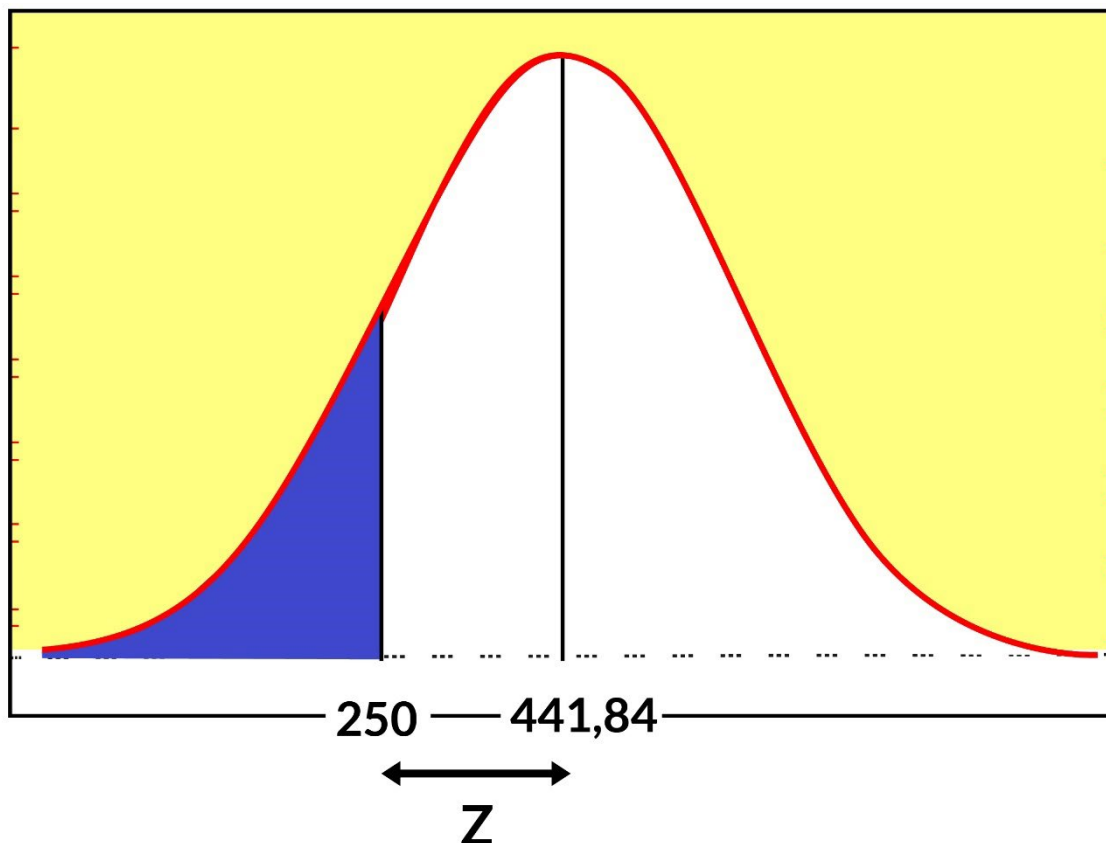
O enunciado fornece os seguintes valores:

- $\lambda = 441,84$;
- $X = 250$;
- $S = 90$.

Vamos calcular o valor de Z e buscá-lo na tabela de distribuição normal:

$$Z = \frac{X - \lambda}{s}$$
$$z = \frac{250 - 441,84}{90} = -2,13$$

O valor de Z é negativo, mas verificamos na tabela desconsiderando o sinal, pois os valores negativos são obtidos por simetria. Logo, o valor procurado é 0,4834, considerando 2,1 na vertical e 0,03 na horizontal. O exercício solicita a probabilidade para ganho menor que R\$ 250,00. Conforme área indicada no gráfico:



Fonte: Aline Purcote, 2023.

Como o parâmetro Z calcula a probabilidade entre a média até o X e queremos encontrar ganho menor que R\$ 250,00, precisamos diminuir 0,50 do valor da tabela, pois cada metade da curva representa 50% de probabilidade. Assim:

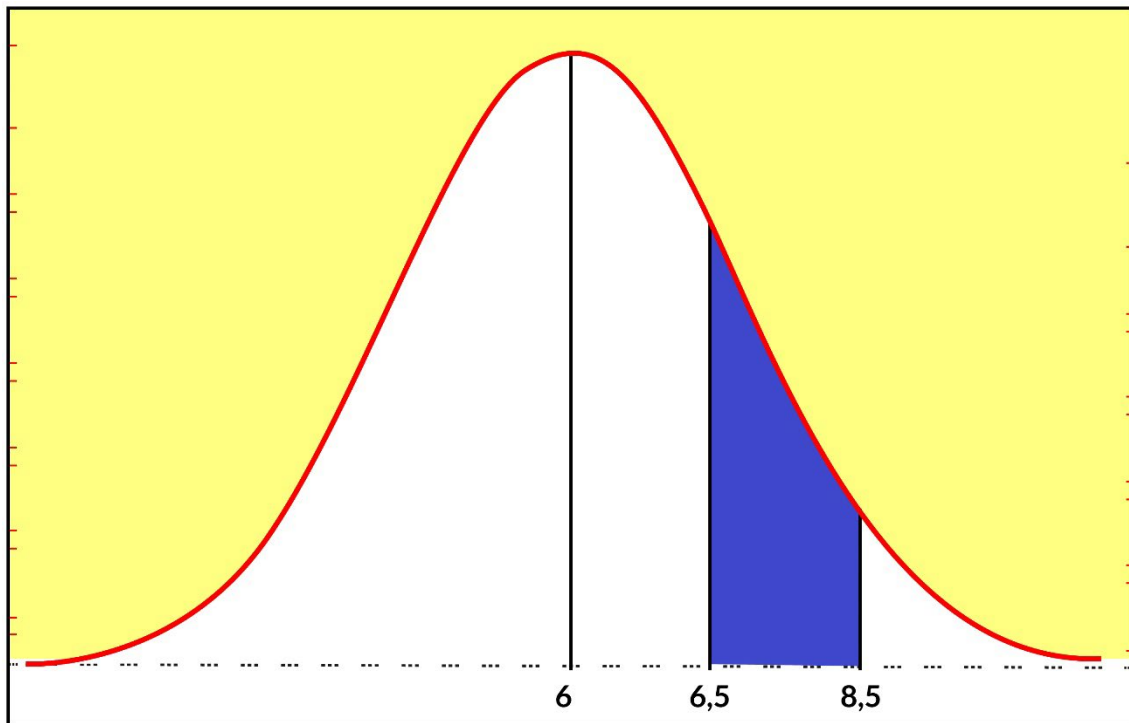
$$0,50 - 0,4834 = 0,01660 \times 100 = 1,66\%$$

Logo, a probabilidade de um trabalhador ter ganho menos de R\$ 250,00 por semana é de 1,66%.

- **Exemplo 4:** Analisando as notas obtidas de 2.000 alunos na disciplina de Cálculo, verificou-se que as notas têm média igual a 6 e desvio padrão igual a 1. Quantos alunos podemos esperar que tenham tirado nota entre 6,5 e 8,5?



Precisamos calcular a probabilidade de os alunos tirarem nota entre 6,5 e 8,5. Conforme área indicada no gráfico:



Fonte: Aline Purcote, 2023.

Analisando o gráfico, será necessário calcular dois valores para Z, sendo $X = 6,5$ e $X = 8,5$:

- $X = 6,5$:

$$z = \frac{6,5 - 6}{1} = 0,5$$

Procurando Z na tabela, temos 0,1915.

- $X = 8,5$:

$$z = \frac{8,5 - 6}{1} = 2,5$$

Procurando na tabela, temos 0,4938.

Sabemos que, ao calcular o Z, temos a probabilidade entre a média e o X. Assim, quando calculamos $X = 8,5$, encontramos a probabilidade entre 6 e 8,5. Como queremos a probabilidade entre 6,5 e 8,5, precisamos diminuir a probabilidade calculada para $X = 6,5$, que é a probabilidade entre 6 e 6,5. Assim:

$$0,4938 - 0,1915 = 0,3023 = 30,23\%$$



Para finalizar, precisamos encontrar quantos alunos tiraram entre 6,5 e 8,5. Como temos 2.000 alunos e a probabilidade de estar entre 6,5 e 8,5 é igual a 0,3023, vamos multiplicar para encontrar a quantidade de alunos:

$$2.000 \times 0,3023 = 604,6 \text{ alunos}$$

Logo, podemos esperar que 605 alunos tirem nota entre 6,5 e 8,5.

FINALIZANDO

Nesta abordagem, apresentamos os principais conceitos da probabilidade como espaço amostral e evento, bem como utilizamos esses conceitos para o cálculo da probabilidade de um evento ocorrer. Vimos também a diferença entre evento exclusivo e não exclusivo e as definições da regra da multiplicação. após, estudamos a distribuição de probabilidade normal que considera a média e o desvio padrão para calcular o parâmetro z que é tabelado. por fim, estudamos a inferência estatística e vimos que os métodos para realizar inferências pertencem a duas categorias: estimação e testes de hipóteses.



REFERÊNCIAS

CASTANHEIRA, N. P. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: InterSaberes, 2010.

FIGUEIREDO FILHO, D. B. **Métodos quantitativos em ciência política**. Curitiba: InterSaberes, 2019.

MARTINS, G. de A. **Estatística geral e aplicada**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

PEREIRA, A.T. **Métodos quantitativos aplicados à contabilidade**. Curitiba: InterSaberes, 2014.